

---

# Estatística: Aplicação ao Sensoriamento Remoto

SER 204

Intervalo de Confiança

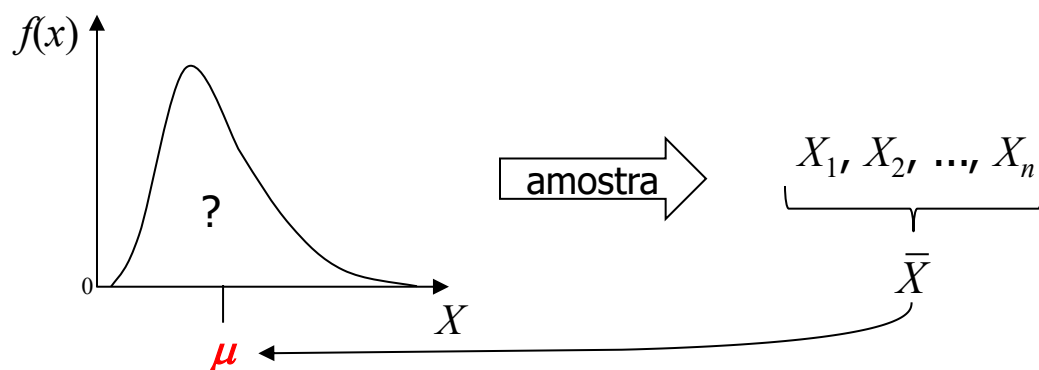
Camilo Daleles Rennó

camilo.renno@inpe.br

acesso do conteúdo do curso em <https://cdrenno.github.io/Estatistica/>

# Distribuições amostrais

Um parâmetro pode ser estimado através de um único valor (estimador pontual)



Se amostras de tamanho  $n$  fossem obtidas e para cada uma fosse calculada  $\bar{X}$ , poderíamos esperar que todas tivessem o mesmo valor? **Muito pouco provável!**

Como o estimador é uma v.a., então há, pelo menos teoricamente, uma distribuição associada a esse estimador.

Conhecer essas distribuições é fundamental para se entender o quão próximas ou distintas poderão ser as estimativas obtidas para as diferentes amostras, ou seja, entender qual a relação existente entre o estimador e o parâmetro que se deseja estimar.

# Distribuição amostral relacionada com $\bar{X}$

$\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  amostra aleatória

$X_i \sim ?(\mu, \sigma^2)$  distribuição desconhecida,  $\mu$  desconhecido, mas  $\sigma^2$  conhecido

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Se  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ :  $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$      $E(\bar{X}) = \mu$      $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Se  $n$  for grande (ou seja, adotando-se o TLC):

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

é necessário  
conhecer  $\sigma^2$

se  $X$  tiver distribuição Normal ou se  
 $n$  for grande (TLC válida)

Conclusão: sempre que precisarmos entender a relação entre  $\bar{X}$  e  $\mu$ , iremos usar a distribuição Normal Padrão, desde que  $\sigma^2$  seja conhecida.

# Distribuição amostral relacionada com $s^2$

$X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  amostra aleatória

Se  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  distribuição **normal** com  $\mu$  e  $\sigma^2$  desconhecidos

$$\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0,1) \quad \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_1^2$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi_n^2 \quad \Rightarrow \text{precisaria conhecer } \mu !$$

Substituindo-se  $\mu$  por  $\bar{X}$  tem-se que

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad (\text{perde-se 1 grau de liberdade})$$

$$\text{mas } s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1} \Rightarrow \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = (n-1)s^2 \Rightarrow \boxed{\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2}$$

Conclusão: sempre que precisarmos entender a relação entre  $s^2$  e  $\sigma^2$ , iremos usar a distribuição Qui-quadrado (neste caso, é necessário que  $X \sim \text{Normal}$ ).

# Graus de liberdade

De modo geral, pode-se entender “grau de liberdade” como o número de valores que, no final de um cálculo de uma estatística, estão “livres para variarem”, ou seja, que têm o comportamento de variáveis aleatórias.

Por exemplo: deseja-se avaliar os desvios em torno da média a partir de uma amostra de 3 valores retirados de uma população normalmente distribuída.

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \text{Amostra: } \{X_1 - \mu, X_2 - \mu, X_3 - \mu\} \quad (\mu \text{ é conhecida})$$

Quais são os valores possíveis de serem obtidos nesta amostra?

R: Neste caso, posso escolher “livremente” quaisquer 3 valores entre  $-\infty$  e  $+\infty$

$$\underline{-3,5} \quad \underline{0,5} \quad \underline{100,9}$$

# Graus de liberdade

Agora, se  $\mu$  é desconhecido e o substituímos por  $\bar{X}$  ...

Amostra:  $\{X_1 - \bar{X}, X_2 - \bar{X}, X_3 - \bar{X}\}$

Como  $\bar{X} = (X_1 + X_2 + X_3) / 3$  então  $\sum_{i=1}^3 (X_i - \bar{X}) = 0$

Assim, ao se escolher os dois primeiros valores, o terceiro é necessariamente conhecido.

Neste caso, perde-se 1 grau de liberdade

$$\begin{array}{ccc} \underline{-1,5} & \underline{0,1} & \underline{1,4} \end{array} \quad \begin{array}{l} \nearrow \\ -1,5 + 0,1 + (X_3 - \bar{X}) = 0 \end{array}$$

As perdas de graus de liberdade acontecem sempre que um parâmetro é substituído por seu estimador

# Distribuição amostral relacionada com $\bar{X}$

$X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  amostra aleatória

Se  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  distribuição **normal** com  $\mu$  e  $\sigma^2$  **desconhecidos**

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1) \quad \text{Lembrete: } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}{\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{(n-1)\sigma^2}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\cancel{\sigma}/\sqrt{n}}}{\cancel{\sigma}} = \boxed{\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}} \sim t_{n-1} \quad \text{Se } n \text{ é grande } (n > 100):$$
$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

Conclusão: sempre que precisarmos entender a relação entre  $\bar{X}$  e  $\mu$  mas  $\sigma^2$  for desconhecida, iremos usar a distribuição *t-Student* (neste caso, é necessário que  $X \sim \text{Normal}$ ). Se  $n$  for grande, pode-se usar a Normal Padrão.

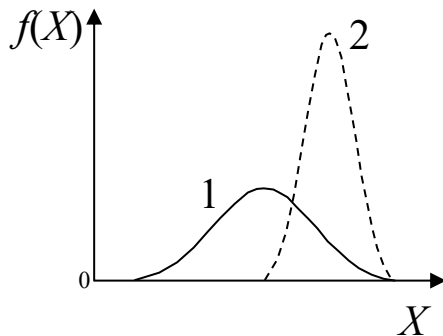
# Distribuição amostral relacionada com $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$

$$X_1 = \{X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{1,n_1}\}$$

2 amostras aleatórias independentes

$$X_2 = \{X_{2,1}, X_{2,2}, \dots, X_{2,n_2}\}$$

$$X_{1,i} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad X_{2,i} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad \mu_j \text{ desconhecidas, mas } \sigma_j^2 \text{ conhecidas}$$



$$\bar{X}_1 \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right)$$

Quão próximos estão  $\mu_1$  e  $\mu_2$  ?

$$\bar{X}_2 \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Normal Padrão



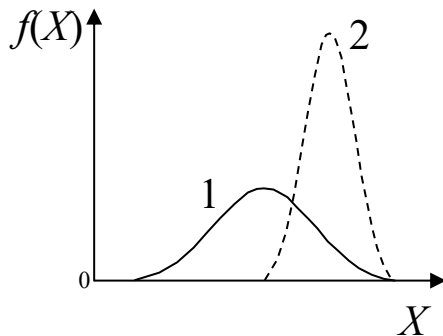
# Distribuição amostral relacionada com $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$

$$X_1 = \{X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{1,n_1}\}$$

2 amostras aleatórias independentes

$$X_2 = \{X_{2,1}, X_{2,2}, \dots, X_{2,n_2}\}$$

$$X_{1,i} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad X_{2,i} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad \mu_j \text{ e } \sigma_j^2 \text{ desconhecidas}$$



$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$\frac{(n_1 - 1)s_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2 - 1)s_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_1 + n_2 - 2}^2$$

$$\frac{\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}}{\sqrt{\frac{\frac{(n_1 - 1)s_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n_2 - 1)s_2^2}{\sigma_2^2}}{n_1 + n_2 - 2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

a princípio sem solução pois  $\sigma_1^2$   
e  $\sigma_2^2$  são desconhecidos!

# Distribuição amostral relacionada com $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

$$\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

(fazendo  $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \Rightarrow \sigma^2$ )  
abordagem homocedástica

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\cancel{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

$$\cancel{\sigma} \sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

rearranjando os termos...

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

# Distribuição amostral relacionada com $\bar{X}_1$ e $\bar{X}_2$

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

(considerando  $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ )  
abordagem heterocedástica

$$\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_g$$

$$g \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1 - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2 - 1}}$$

**Importante:** a seleção de qual abordagem (homo ou heterocedástica) deve ser adotada é feita verificando-se previamente se as variâncias populacionais podem ou não ser consideradas iguais (teste de hipóteses)

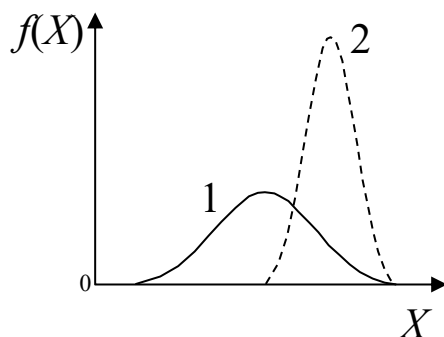
# Distribuição amostral relacionada com $s_1^2$ e $s_2^2$

$$X_1 = \{X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{1,n_1}\}$$

2 amostras aleatórias independentes

$$X_2 = \{X_{2,1}, X_{2,2}, \dots, X_{2,n_2}\}$$

$$X_{1,i} \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad X_{2,i} \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad \mu_j \text{ e } \sigma_j^2 \text{ desconhecidas}$$



Quão semelhantes são  $\sigma_1^2$  e  $\sigma_2^2$ ?

$$\frac{(n_1 - 1)s_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_{n_1-1}^2$$

$$\frac{(n_2 - 1)s_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_{n_2-1}^2$$

$$\frac{\frac{(n_1 - 1)s_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{(n_2 - 1)s_2^2}{\sigma_2^2}} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

$$\frac{\cancel{(n_1 - 1)}s_1^2}{\cancel{(n_1 - 1)}\sigma_1^2} = \frac{s_1^2}{\sigma_1^2} \frac{\sigma_2^2}{s_2^2}$$

$$\frac{\cancel{(n_2 - 1)}s_2^2}{\cancel{(n_2 - 1)}\sigma_2^2}$$

$$\frac{s_1^2 \sigma_2^2}{s_2^2 \sigma_1^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}$$

# Distribuição amostral relacionada com $\hat{p}$

$$Y \sim \text{Binomial}(n, p) \quad Y = \sum_{i=1}^n X_i \quad X_i \sim \text{Bernoulli} \quad p = P(X_i = 1) \Leftrightarrow P(\text{sucesso})$$

$$\frac{Y}{n} = \hat{p} \quad \text{Proporção Amostral} \quad E(\hat{p}) = p \quad \text{Var}(\hat{p}) = \frac{pq}{n}$$

Qual a distribuição de  $\hat{p}$

Se  $n$  for grande (ou seja, adotando-se o TLC):

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{pq}{n}\right)$$

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \sim N(0,1)$$

# Distribuição amostral relacionada com $\hat{p}_1$ e $\hat{p}_2$

$$Y_1 \sim \text{Binomial}(n_1, p_1)$$

$$Y_2 \sim \text{Binomial}(n_2, p_2)$$

$$\frac{Y_1}{n_1} = \hat{p}_1 \quad E(\hat{p}_1) = p_1 \quad \text{Var}(\hat{p}_1) = \frac{p_1 q_1}{n_1}$$

$$\frac{Y_2}{n_2} = \hat{p}_2 \quad E(\hat{p}_2) = p_2 \quad \text{Var}(\hat{p}_2) = \frac{p_2 q_2}{n_2}$$

Se  $n_1$  e  $n_2$  forem grandes (ou seja, adotando-se o TLC):

$$\hat{p}_1 \sim N\left(p_1, \frac{p_1 q_1}{n_1}\right) \quad \hat{p}_2 \sim N\left(p_2, \frac{p_2 q_2}{n_2}\right)$$

$$\frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1 q_1}{n_1} + \frac{p_2 q_2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

# Distribuições amostrais (Resumo)

$$\text{para } \bar{X} \begin{cases} N(0,1) & \text{se } \sigma^2 \text{ é conhecida} \\ t_{n-1} & \text{se } \sigma^2 \text{ é desconhecida} \end{cases}$$

$$\text{para } s^2 \begin{cases} \chi_{n-1}^2 \end{cases}$$

$$\text{para } \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \begin{cases} N(0,1) & \text{se } \sigma_1^2 \text{ e } \sigma_2^2 \text{ são conhecidas} \\ t_{n_1+n_2-2} & \text{se } \sigma_1^2 \text{ e } \sigma_2^2 \text{ são desconhecidas, mas } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ t_g & \text{se } \sigma_1^2 \text{ e } \sigma_2^2 \text{ são desconhecidas, mas } \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$$

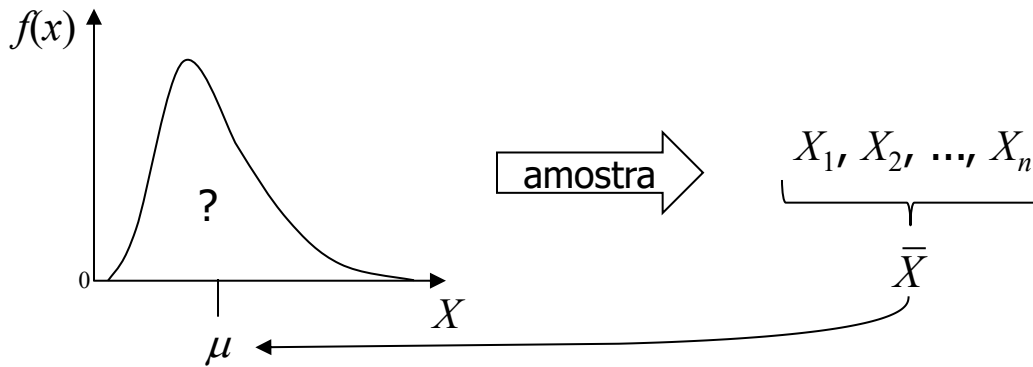
$$\text{para } \frac{s_1^2}{s_2^2} \begin{cases} F_{n_1-1, n_2-1} \end{cases}$$

$$\text{para } \hat{p} \begin{cases} N(0,1) \end{cases}$$

$$\text{para } \hat{p}_1 - \hat{p}_2 \begin{cases} N(0,1) \end{cases}$$

# Intervalo de Confiança

Um parâmetro pode ser estimado através de um único valor (estimador pontual)



Qual a probabilidade de que  $\bar{X}$  tenha exatamente o valor de  $\mu$  ?

$$P(\bar{X} = \mu) = 0 \quad (\text{improvável})$$

Uma alternativa é definir um intervalo de estimativas mais prováveis de acordo com a distribuição teórica da estatística (estimador), que é uma v.a.

Para isso, é necessário conhecer esta distribuição



# Intervalo de Confiança para $\mu$

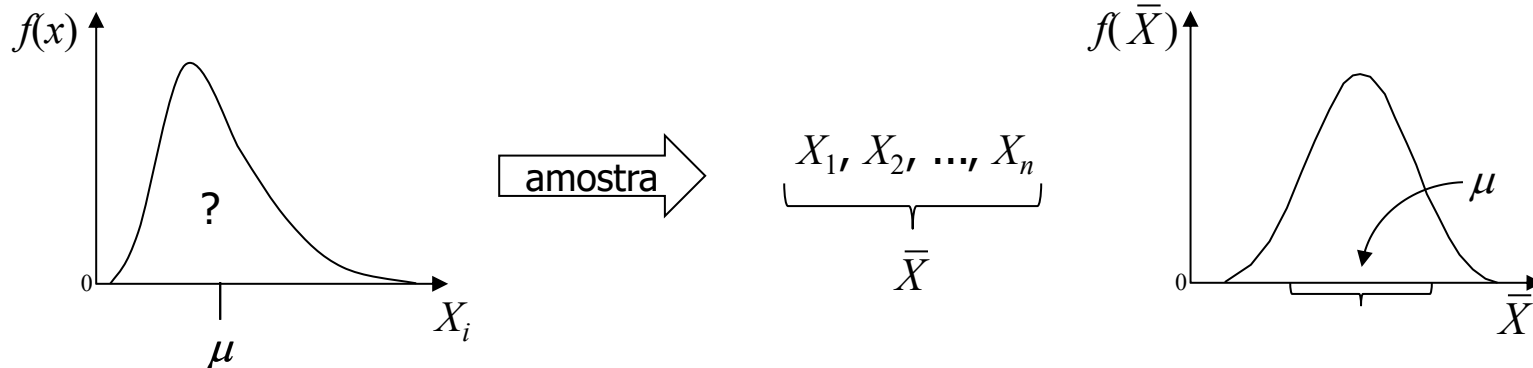
$X = \{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  amostra aleatória

$X_i \sim ?(\mu, \sigma^2)$  distribuição desconhecida,  $\mu$  desconhecido, mas  $\sigma^2$  conhecido

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

Se  $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$  ou se  $n$  for grande (ou seja, adotando-se o TLC):

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad E(\bar{X}) = \mu \quad Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

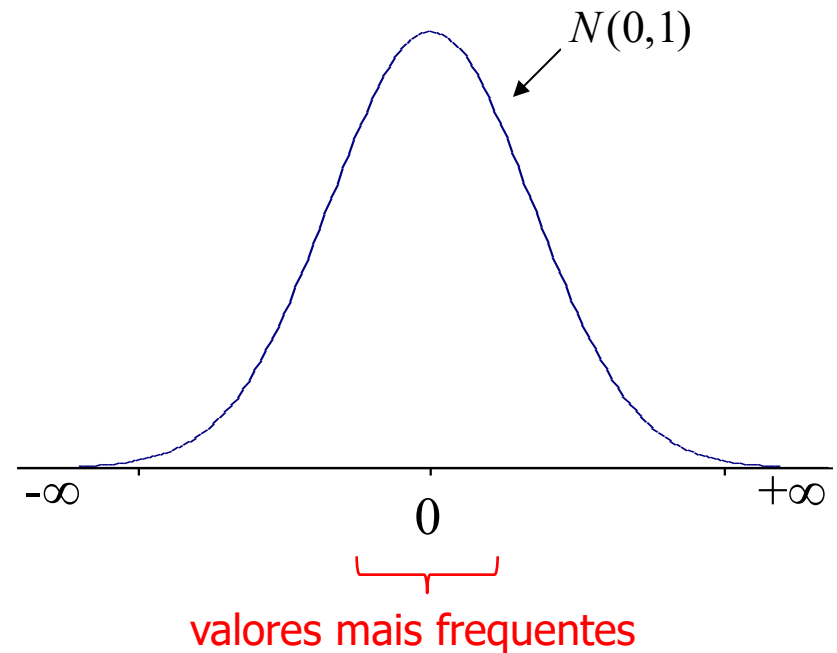


# Intervalo de Confiança para $\mu$

$X \sim ?(\mu, \sigma^2)$       distribuição desconhecida,  $\mu$  desconhecido, mas  $\sigma^2$  conhecido

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$       se  $X$  tiver distribuição normal ou  $n$  for grande (TLC)

$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$  (Normal Padrão)



# Intervalo de Confiança para $\mu$

$X \sim ?(\mu, \sigma^2)$       distribuição desconhecida,  $\mu$  desconhecido, mas  $\sigma^2$  conhecido

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$       se  $X$  tiver distribuição normal ou  $n$  for grande (TLC)

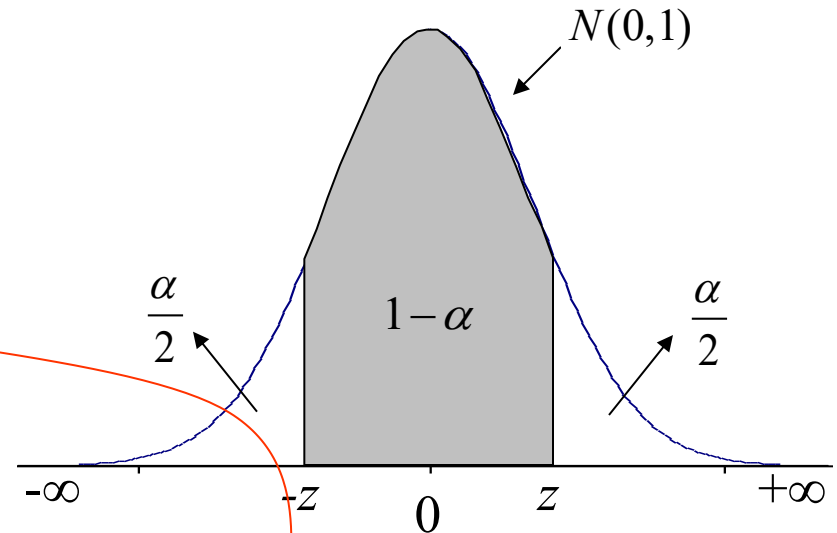
$Z$   $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$  (Normal Padrão)

$$P(-z < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < z) = 1 - \alpha$$

$$P(-z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

$$P(\bar{X} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

IC para  $\mu$



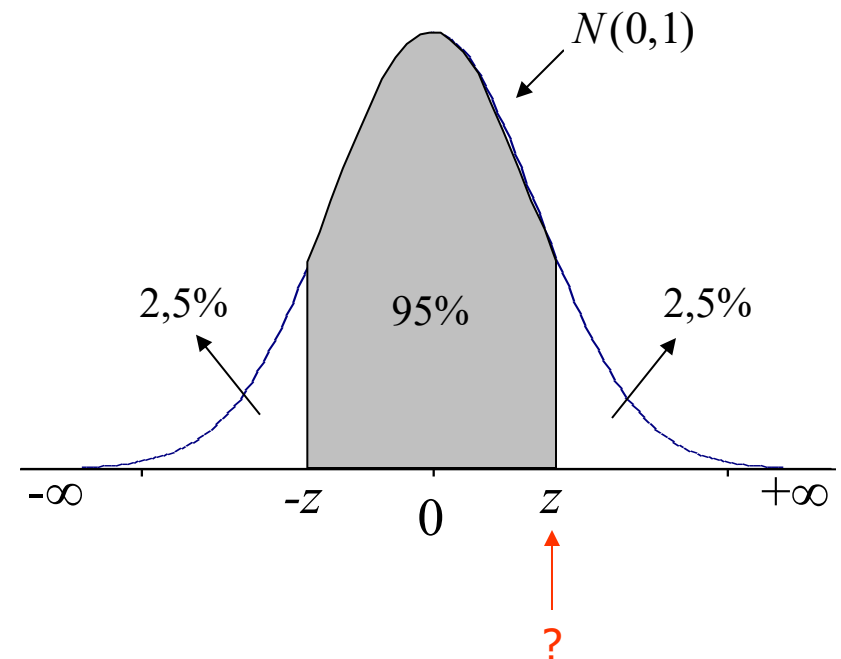
$P(|Z| > z) = \alpha$  nível de significância

$P(-z < Z < z) = 1 - \alpha$  nível de confiança

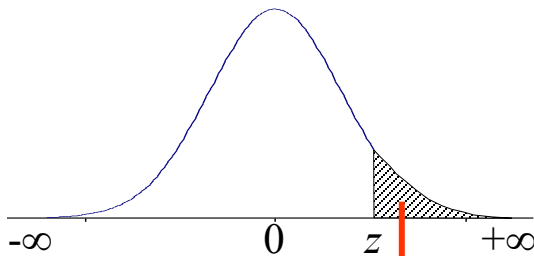
# Intervalo de Confiança para $\mu$

Exemplo: uma v.a. qualquer tem uma distribuição desconhecida com média  $\mu$  também desconhecida e variância  $\sigma^2 = 16$ . Retira-se uma amostra de 36 valores e calcula-se a média amostral. Construa um IC de 95% para  $\mu$  supondo que  $\bar{X} = 12,7$

$$P\left(\bar{X} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$



# Intervalo de Confiança para $\mu$



$$P(Z > 1,96) = 0,025$$

| z   | 0,00   | 0,01   | 0,02   | 0,03   | 0,04   | 0,05   | 0,06   | 0,07   | 0,08   | 0,09   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0,0 | 0,5000 | 0,4960 | 0,4920 | 0,4880 | 0,4840 | 0,4801 | 0,4761 | 0,4721 | 0,4681 | 0,4641 |
| 0,1 | 0,4602 | 0,4562 | 0,4522 | 0,4483 | 0,4443 | 0,4404 | 0,4364 | 0,4325 | 0,4286 | 0,4247 |
| 0,2 | 0,4207 | 0,4168 | 0,4129 | 0,4090 | 0,4052 | 0,4013 | 0,3974 | 0,3936 | 0,3897 | 0,3859 |
| 0,3 | 0,3821 | 0,3783 | 0,3745 | 0,3707 | 0,3669 | 0,3632 | 0,3594 | 0,3557 | 0,3520 | 0,3483 |
| 0,4 | 0,3446 | 0,3409 | 0,3372 | 0,3336 | 0,3300 | 0,3264 | 0,3228 | 0,3192 | 0,3156 | 0,3121 |
| 0,5 | 0,3085 | 0,3050 | 0,3015 | 0,2981 | 0,2946 | 0,2912 | 0,2877 | 0,2843 | 0,2810 | 0,2776 |
| 0,6 | 0,2743 | 0,2709 | 0,2676 | 0,2643 | 0,2611 | 0,2578 | 0,2546 | 0,2514 | 0,2483 | 0,2451 |
| 0,7 | 0,2420 | 0,2389 | 0,2358 | 0,2327 | 0,2296 | 0,2266 | 0,2236 | 0,2206 | 0,2177 | 0,2148 |
| 0,8 | 0,2119 | 0,2090 | 0,2061 | 0,2033 | 0,2005 | 0,1977 | 0,1949 | 0,1922 | 0,1894 | 0,1867 |
| 0,9 | 0,1841 | 0,1814 | 0,1788 | 0,1762 | 0,1736 | 0,1711 | 0,1685 | 0,1660 | 0,1635 | 0,1611 |
| 1,0 | 0,1587 | 0,1562 | 0,1539 | 0,1515 | 0,1492 | 0,1469 | 0,1446 | 0,1423 | 0,1401 | 0,1379 |
| 1,1 | 0,1357 | 0,1335 | 0,1314 | 0,1292 | 0,1271 | 0,1251 | 0,1230 | 0,1210 | 0,1190 | 0,1170 |
| 1,2 | 0,1151 | 0,1131 | 0,1112 | 0,1093 | 0,1075 | 0,1056 | 0,1038 | 0,1020 | 0,1003 | 0,0985 |
| 1,3 | 0,0968 | 0,0951 | 0,0934 | 0,0918 | 0,0901 | 0,0885 | 0,0869 | 0,0853 | 0,0838 | 0,0823 |
| 1,4 | 0,0808 | 0,0793 | 0,0778 | 0,0764 | 0,0749 | 0,0735 | 0,0721 | 0,0708 | 0,0694 | 0,0681 |
| 1,5 | 0,0668 | 0,0655 | 0,0643 | 0,0630 | 0,0618 | 0,0606 | 0,0594 | 0,0582 | 0,0571 | 0,0559 |
| 1,6 | 0,0548 | 0,0537 | 0,0526 | 0,0516 | 0,0505 | 0,0495 | 0,0485 | 0,0475 | 0,0465 | 0,0455 |
| 1,7 | 0,0446 | 0,0436 | 0,0427 | 0,0418 | 0,0409 | 0,0401 | 0,0392 | 0,0384 | 0,0375 | 0,0367 |
| 1,8 | 0,0359 | 0,0351 | 0,0344 | 0,0336 | 0,0329 | 0,0322 | 0,0314 | 0,0307 | 0,0301 | 0,0294 |
| 1,9 | 0,0287 | 0,0281 | 0,0274 | 0,0268 | 0,0262 | 0,0256 | 0,0250 | 0,0244 | 0,0239 | 0,0233 |
| 2,0 | 0,0228 | 0,0222 | 0,0217 | 0,0212 | 0,0207 | 0,0202 | 0,0197 | 0,0192 | 0,0188 | 0,0183 |
| 2,1 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0162 | 0,0158 | 0,0154 | 0,0150 | 0,0146 | 0,0143 |
| 2,2 | 0,0139 | 0,0136 | 0,0132 | 0,0129 | 0,0125 | 0,0122 | 0,0119 | 0,0116 | 0,0113 | 0,0110 |
| 2,3 | 0,0107 | 0,0104 | 0,0102 | 0,0099 | 0,0096 | 0,0094 | 0,0091 | 0,0089 | 0,0087 | 0,0084 |
| 2,4 | 0,0082 | 0,0080 | 0,0078 | 0,0075 | 0,0073 | 0,0071 | 0,0069 | 0,0068 | 0,0066 | 0,0064 |
| 2,5 | 0,0062 | 0,0060 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0055 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0051 | 0,0049 | 0,0048 |
| 2,6 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0044 | 0,0043 | 0,0041 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0036 |
| 2,7 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 |
| 2,8 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 |
| 2,9 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 |
| 3,0 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 |

# Intervalo de Confiança para $\mu$

Exemplo: uma v.a. qualquer tem uma distribuição desconhecida com média  $\mu$  também desconhecida e variância  $\sigma^2 = 16$ . Retira-se uma amostra de 36 valores e calcula-se a média amostral. Construa um IC de 95% para  $\mu$  supondo que  $\bar{X} = 12,7$

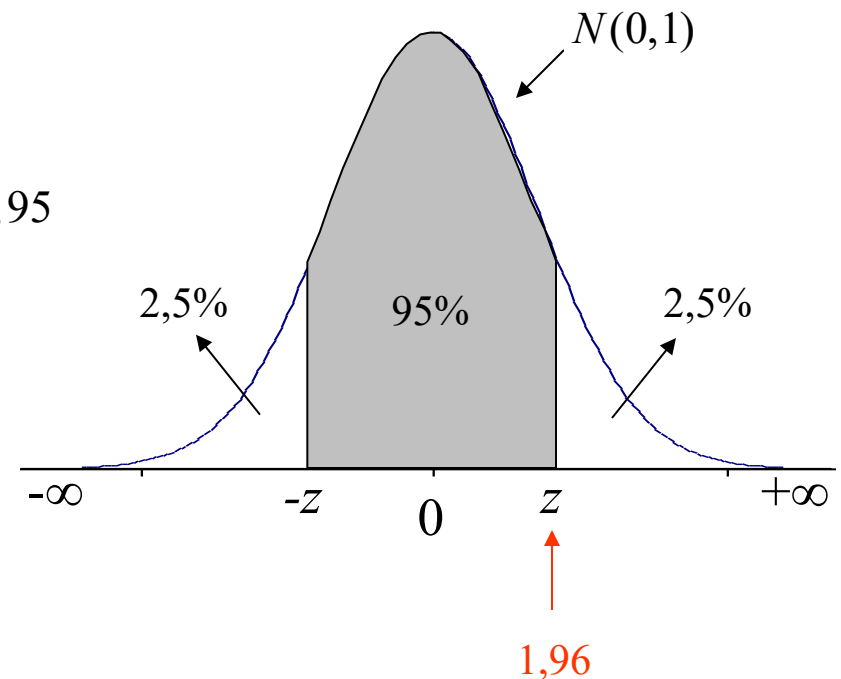
$$P\left(\bar{X} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$

$$P\left(12,7 - 1,96 \frac{4}{\sqrt{36}} < \mu < 12,7 + 1,96 \frac{4}{\sqrt{36}}\right) = 0,95$$

$$P(12,7 - 1,307 < \mu < 12,7 + 1,307) = 0,95$$

$$P(11,393 < \mu < 14,007) = 0,95$$

Mas o que significa realmente este IC?



# Como Interpretar o IC para $\mu$ ?

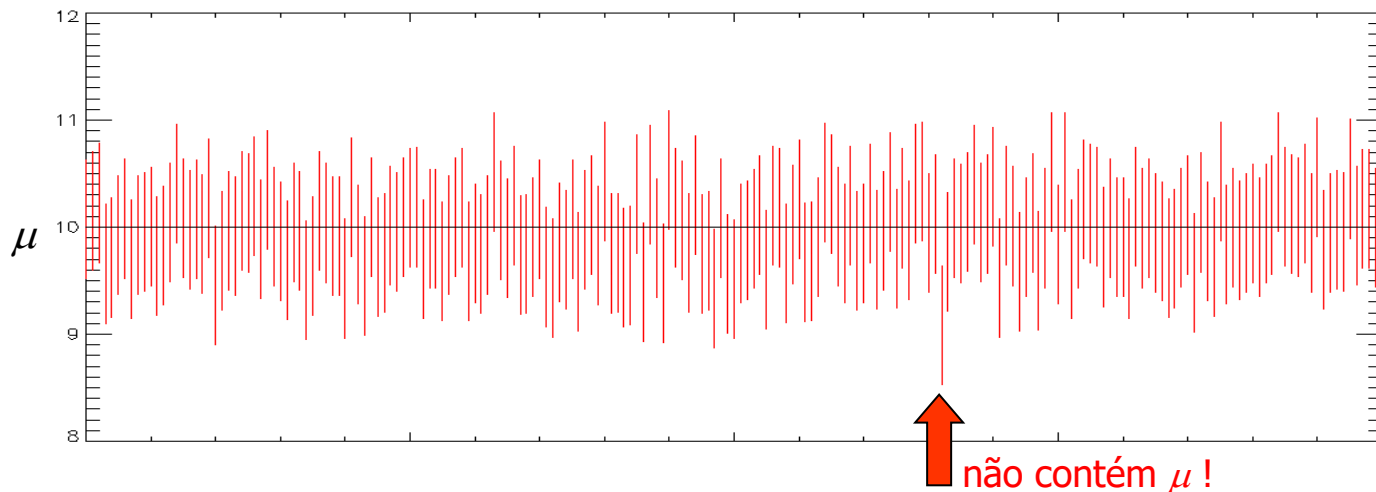
Suponha uma v.a.  $X$  normalmente distribuída com  $\mu = 10$  e  $\sigma^2 = 4 \rightarrow X \sim N(10, 4)$

Sorteia-se 50 valores aleatoriamente e calcula-se  $\bar{X}$ . Em seguida determina-se o IC para  $\mu$  com 95% de confiança, ou seja

$$P\left(\bar{X} - 1,96 \frac{2}{\sqrt{50}} < \mu < \bar{X} + 1,96 \frac{2}{\sqrt{50}}\right) = 0,95$$

$$P(\bar{X} - 0,5544 < \mu < \bar{X} + 0,5544) = 0,95 \quad (\text{O IC varia para cada amostra!!!})$$

Através de simulações, foram gerados inúmeros IC, um para cada amostra...



Interpretação: 95% dos possíveis IC obtidos a partir de uma amostra de tamanho 50, conterão de fato a verdadeira média  $\mu$

(ver IC.xls)

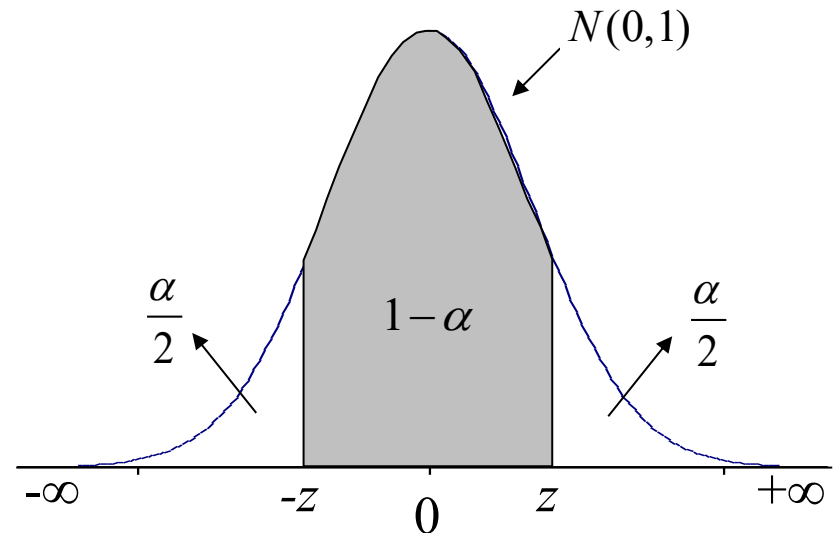
# Intervalo de Confiança para $\mu$

$$P(\bar{X} - z \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 1 - \alpha$$

Como poderíamos obter intervalos de confiança mais estreitos, ou seja, com limites mais próximos da média verdadeira  $\mu$ ?

- diminuindo-se o nível de confiança quanto menor  $1 - \alpha$ , menor será  $z$  mas maior será a probabilidade do IC não conter a verdadeira  $\mu$  !

- aumentando-se o tamanho da amostra  $\leftarrow$  melhor opção quanto maior  $n$  menor será a variância de  $\bar{X}$



$$P(|Z| > z) = \alpha \text{ nível de significância}$$

$$P(-z < Z < z) = 1 - \alpha \text{ nível de confiança}$$

É possível obter ICs com 100% de confiança? **Não**  $P(-\infty < \mu < +\infty) = 1$

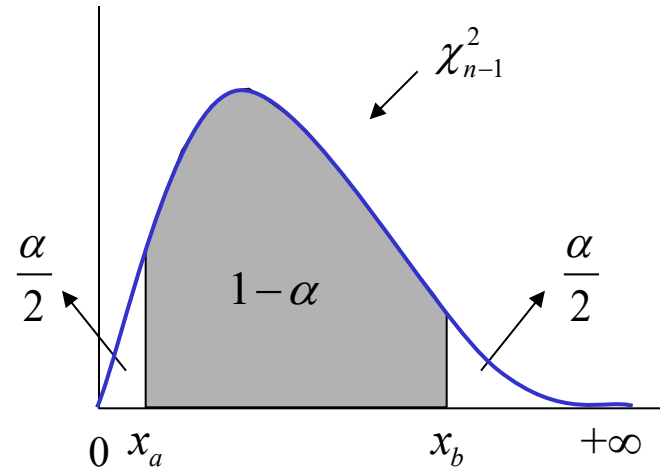


# Intervalo de Confiança para $\sigma^2$

$$\chi^2 \left( \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \right) \sim \chi_{n-1}^2$$

$$P\left(x_a < \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < x_b\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\frac{1}{x_b} < \frac{\sigma^2}{(n-1)s^2} < \frac{1}{x_a}\right) = 1 - \alpha$$



$$P(x_a < \chi_{n-1}^2 < x_b) = 1 - \alpha$$

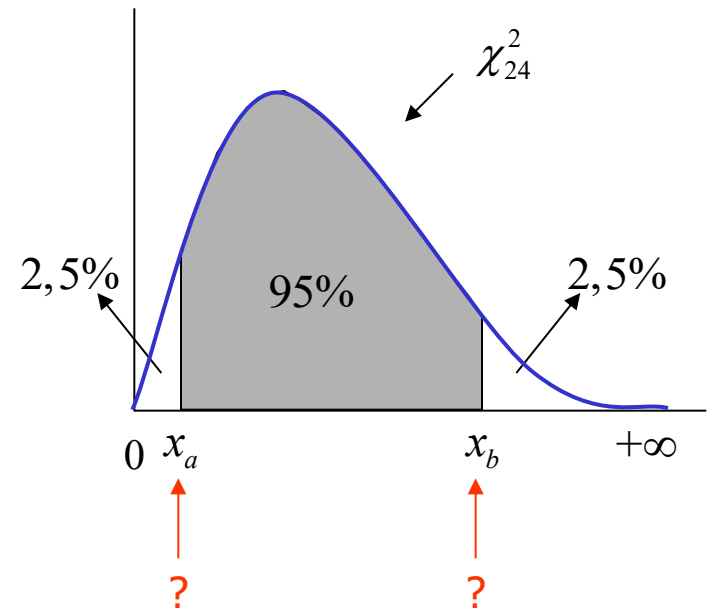
$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{x_b} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{x_a}\right) = 1 - \alpha$$

IC para  $\sigma^2$

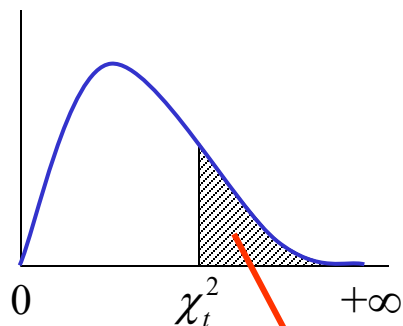
# Intervalo de Confiança para $\sigma^2$

Exemplo: uma v.a. qualquer tem uma distribuição normal com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  desconhecidas. Retira-se uma amostra de 25 valores e calcula-se a variância amostral. Construa um IC de 95% para  $\sigma^2$  supondo que  $s^2 = 2,34$ .

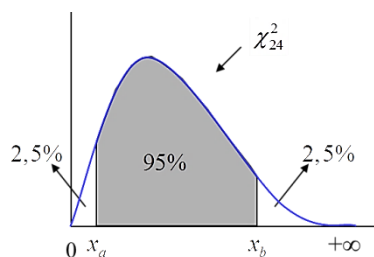
$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{x_b} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{x_a}\right) = 0,95$$



# Distribuição $\chi^2$



$$P(\chi^2_g > \chi^2_t)$$



$$P(\chi^2_{24} > x_a) = 0,975$$

$$P(\chi^2_{24} > x_b) = 0,025$$

| g   | 0,005  | 0,010  | 0,025  | 0,050  | 0,100  | 0,900 | 0,950  | 0,975  | 0,990   | 0,995   |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 1   | 7,88   | 6,63   | 5,02   | 3,84   | 2,71   | 0,016 | 0,0039 | 0,0010 | 0,00016 | 0,00004 |
| 2   | 10,60  | 9,21   | 7,38   | 5,99   | 4,61   | 0,21  | 0,10   | 0,051  | 0,020   | 0,010   |
| 3   | 12,84  | 11,34  | 9,35   | 7,81   | 6,25   | 0,58  | 0,35   | 0,22   | 0,11    | 0,072   |
| 4   | 14,86  | 13,28  | 11,14  | 9,49   | 7,78   | 1,06  | 0,71   | 0,48   | 0,30    | 0,21    |
| 5   | 16,75  | 15,09  | 12,83  | 11,07  | 9,24   | 1,61  | 1,15   | 0,83   | 0,55    | 0,41    |
| 6   | 18,55  | 16,81  | 14,45  | 12,59  | 10,64  | 2,20  | 1,64   | 1,14   | 0,87    | 0,68    |
| 7   | 20,28  | 18,48  | 16,01  | 14,07  | 12,02  | 2,83  | 2,17   | 1,49   | 1,24    | 0,99    |
| 8   | 21,95  | 20,09  | 17,53  | 15,51  | 13,36  | 3,49  | 2,73   | 2,08   | 1,65    | 1,34    |
| 9   | 23,59  | 21,67  | 19,02  | 16,92  | 14,68  | 4,17  | 3,33   | 2,41   | 2,09    | 1,73    |
| 10  | 25,19  | 23,21  | 20,48  | 18,31  | 15,99  | 4,87  | 3,94   | 3,05   | 2,56    | 2,16    |
| 11  | 26,76  | 24,72  | 21,92  | 19,68  | 17,28  | 5,58  | 4,57   | 3,82   | 3,05    | 2,60    |
| 12  | 28,30  | 26,22  | 23,34  | 21,03  | 18,55  | 6,30  | 5,23   | 4,40   | 3,57    | 3,07    |
| 13  | 29,82  | 27,69  | 24,74  | 22,36  | 19,81  | 7,04  | 5,89   | 5,01   | 4,11    | 3,57    |
| 14  | 31,32  | 29,14  | 26,12  | 23,68  | 21,06  | 7,79  | 6,57   | 5,63   | 4,66    | 4,07    |
| 15  | 32,80  | 30,58  | 27,49  | 25,00  | 22,31  | 8,55  | 7,26   | 6,26   | 5,23    | 4,60    |
| 16  | 34,27  | 32,00  | 28,85  | 26,30  | 23,54  | 9,31  | 7,96   | 6,91   | 5,81    | 5,14    |
| 17  | 35,72  | 33,41  | 30,19  | 27,59  | 24,77  | 10,09 | 8,67   | 7,56   | 6,41    | 5,70    |
| 18  | 37,16  | 34,81  | 31,53  | 28,87  | 25,99  | 10,86 | 9,39   | 8,23   | 7,01    | 6,26    |
| 19  | 38,58  | 36,19  | 32,85  | 30,14  | 27,20  | 11,65 | 10,12  | 8,91   | 7,63    | 6,84    |
| 20  | 40,00  | 37,57  | 34,17  | 31,41  | 28,41  | 12,44 | 10,85  | 9,59   | 8,26    | 7,43    |
| 21  | 41,40  | 38,93  | 35,48  | 32,67  | 29,62  | 13,24 | 11,59  | 10,28  | 8,90    | 8,03    |
| 22  | 42,80  | 40,29  | 36,78  | 33,92  | 30,81  | 14,04 | 12,34  | 10,98  | 9,54    | 8,64    |
| 23  | 44,18  | 41,64  | 38,08  | 35,17  | 32,01  | 14,85 | 13,09  | 11,69  | 10,20   | 9,26    |
| 24  | 45,56  | 42,98  | 39,36  | 36,42  | 33,20  | 15,66 | 13,85  | 12,40  | 10,86   | 9,89    |
| 25  | 46,93  | 44,31  | 40,65  | 37,65  | 34,38  | 16,47 | 14,61  | 13,12  | 11,52   | 10,52   |
| 26  | 48,29  | 45,64  | 41,92  | 38,89  | 35,56  | 17,29 | 15,38  | 13,84  | 12,20   | 11,16   |
| 27  | 49,64  | 46,96  | 43,19  | 40,11  | 36,74  | 18,11 | 16,15  | 14,57  | 12,88   | 11,81   |
| 28  | 50,99  | 48,28  | 44,46  | 41,34  | 37,92  | 18,94 | 16,93  | 15,31  | 13,56   | 12,46   |
| 29  | 52,34  | 49,59  | 45,72  | 42,56  | 39,09  | 19,77 | 17,71  | 16,05  | 14,26   | 13,12   |
| 30  | 53,67  | 50,89  | 46,98  | 43,77  | 40,26  | 20,60 | 18,49  | 16,79  | 14,95   | 13,79   |
| 40  | 66,77  | 63,69  | 59,34  | 55,76  | 51,81  | 29,05 | 26,51  | 24,43  | 22,16   | 20,71   |
| 50  | 79,49  | 76,15  | 71,42  | 67,50  | 63,17  | 37,69 | 34,76  | 32,36  | 29,71   | 27,99   |
| 60  | 91,95  | 88,38  | 83,30  | 79,08  | 74,40  | 46,46 | 43,19  | 40,48  | 37,48   | 35,53   |
| 70  | 104,21 | 100,43 | 95,02  | 90,53  | 85,53  | 55,33 | 51,74  | 48,76  | 45,44   | 43,28   |
| 80  | 116,32 | 112,33 | 106,63 | 101,88 | 96,58  | 64,28 | 60,39  | 57,15  | 53,54   | 51,17   |
| 90  | 128,30 | 124,12 | 118,14 | 113,15 | 107,57 | 73,29 | 69,13  | 65,65  | 61,75   | 59,20   |
| 100 | 140,17 | 135,81 | 129,56 | 124,34 | 118,50 | 82,36 | 77,93  | 74,22  | 70,06   | 67,33   |

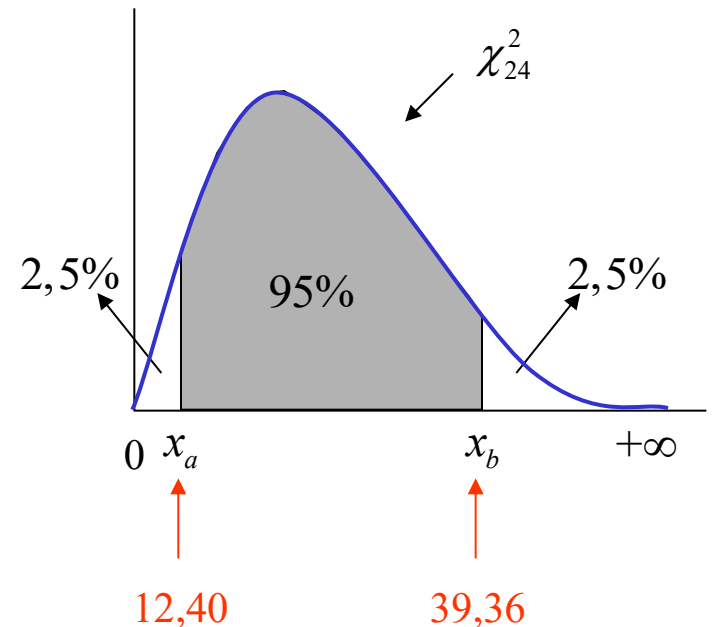
# Intervalo de Confiança para $\sigma^2$

Exemplo: uma v.a. qualquer tem uma distribuição normal com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  desconhecidas. Retira-se uma amostra de 25 valores e calcula-se a variância amostral. Construa um IC de 95% para  $\sigma^2$  supondo que  $s^2 = 2,34$ .

$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{x_b} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{x_a}\right) = 0,95$$

$$P\left(\frac{24 \cdot 2,34}{39,36} < \sigma^2 < \frac{24 \cdot 2,34}{12,40}\right) = 0,95$$

$$P(1,43 < \sigma^2 < 4,53) = 0,95$$



# Intervalo de Confiança para $\mu$ com $\sigma^2$ desconhecida

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$      $\mu$  e  $\sigma^2$  desconhecidos

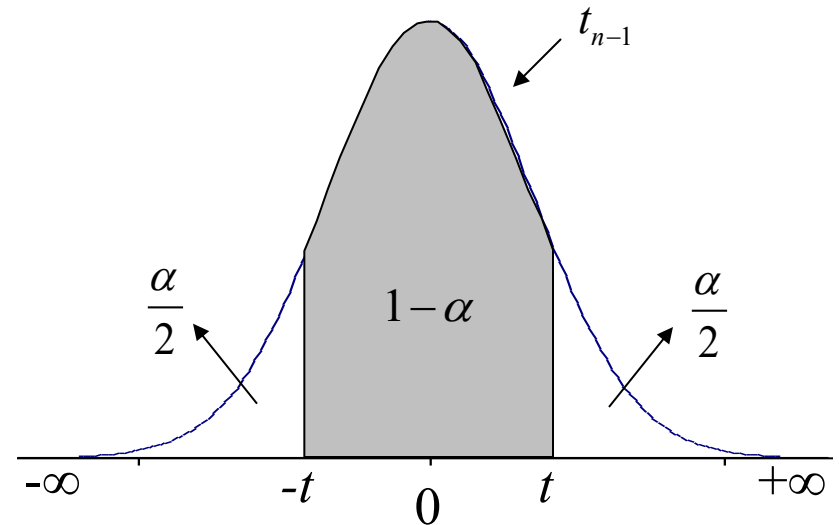
$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t_{n-1}$

$$P\left(-t < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} < t\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(-t \frac{s}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < t \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - t \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

IC para  $\mu$

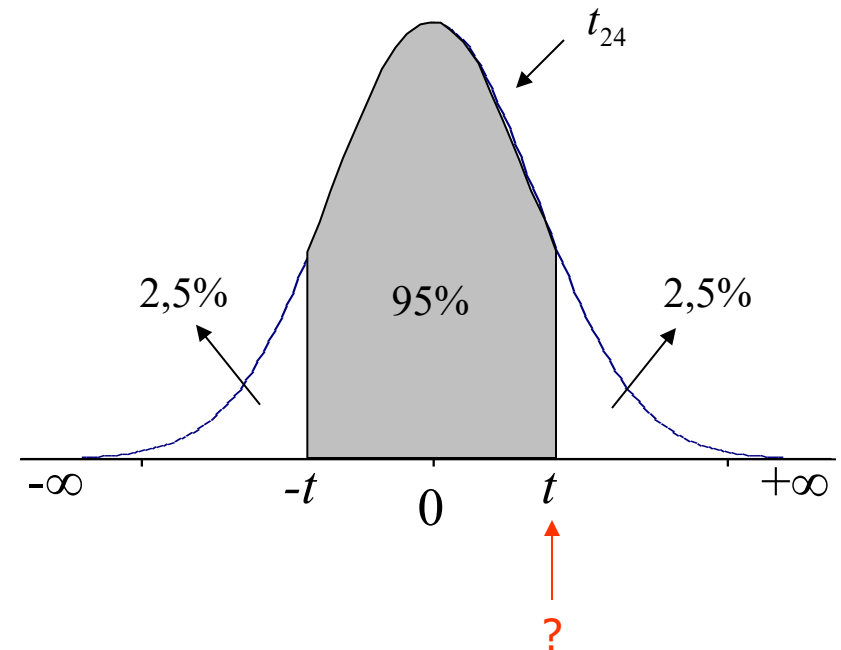


$$P(-t < T < t) = 1 - \alpha$$

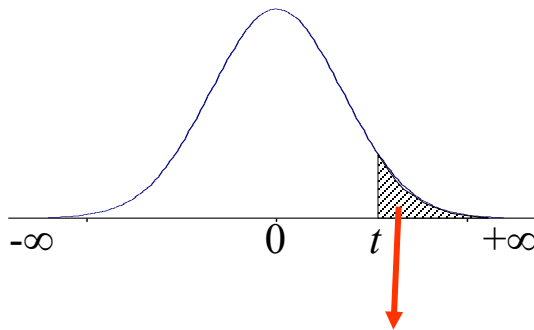
# Intervalo de Confiança para $\mu$ com $\sigma^2$ desconhecida

Exemplo: uma v.a. qualquer tem uma distribuição normal com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  desconhecidas. Retira-se uma amostra de 25 valores e calcula-se a média amostral e a variância amostral. Construa um IC de 95% para  $\mu$  supondo que  $\bar{X} = 12,7$  e  $s^2 = 16$ .

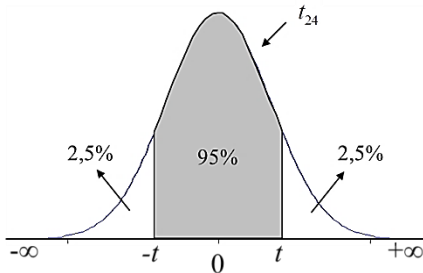
$$P\left(\bar{X} - t \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$



# Distribuição *t* de Student



$$P(T_g > t)$$



$$P(T_{24} > t) = 0,025$$

$$P(T_{24} > 2,064) = 0,025$$

| g        | 0,1   | 0,05  | 0,025  | 0,01   | 0,005  |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1        | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,656 |
| 2        | 1,886 | 2,920 | 4,303  | 6,965  | 9,925  |
| 3        | 1,638 | 2,353 | 3,182  | 4,541  | 5,841  |
| 4        | 1,533 | 2,132 | 2,776  | 3,747  | 4,604  |
| 5        | 1,476 | 2,015 | 2,571  | 3,365  | 4,032  |
| 6        | 1,440 | 1,943 | 2,417  | 3,143  | 3,707  |
| 7        | 1,415 | 1,895 | 2,365  | 2,998  | 3,499  |
| 8        | 1,397 | 1,860 | 2,306  | 2,896  | 3,355  |
| 9        | 1,383 | 1,833 | 2,262  | 2,821  | 3,250  |
| 10       | 1,372 | 1,812 | 2,228  | 2,764  | 3,169  |
| 11       | 1,363 | 1,796 | 2,201  | 2,718  | 3,106  |
| 12       | 1,356 | 1,782 | 2,179  | 2,681  | 3,055  |
| 13       | 1,350 | 1,771 | 2,160  | 2,650  | 3,012  |
| 14       | 1,345 | 1,761 | 2,145  | 2,624  | 2,977  |
| 15       | 1,341 | 1,753 | 2,131  | 2,602  | 2,947  |
| 16       | 1,337 | 1,746 | 2,120  | 2,583  | 2,921  |
| 17       | 1,333 | 1,740 | 2,110  | 2,567  | 2,898  |
| 18       | 1,330 | 1,734 | 2,101  | 2,552  | 2,878  |
| 19       | 1,328 | 1,729 | 2,093  | 2,539  | 2,861  |
| 20       | 1,325 | 1,725 | 2,086  | 2,528  | 2,845  |
| 21       | 1,323 | 1,721 | 2,080  | 2,518  | 2,831  |
| 22       | 1,321 | 1,717 | 2,074  | 2,508  | 2,819  |
| 23       | 1,319 | 1,714 | 2,069  | 2,500  | 2,807  |
| 24       | 1,318 | 1,711 | 2,064  | 2,492  | 2,797  |
| 25       | 1,316 | 1,708 | 2,060  | 2,485  | 2,787  |
| 26       | 1,315 | 1,706 | 2,056  | 2,479  | 2,779  |
| 27       | 1,314 | 1,703 | 2,052  | 2,473  | 2,771  |
| 28       | 1,313 | 1,701 | 2,048  | 2,467  | 2,763  |
| 29       | 1,311 | 1,699 | 2,045  | 2,462  | 2,756  |
| 30       | 1,310 | 1,697 | 2,042  | 2,457  | 2,750  |
| 40       | 1,303 | 1,684 | 2,021  | 2,423  | 2,704  |
| 50       | 1,299 | 1,676 | 2,009  | 2,403  | 2,678  |
| 60       | 1,296 | 1,671 | 2,000  | 2,390  | 2,660  |
| 120      | 1,289 | 1,658 | 1,980  | 2,358  | 2,617  |
| $\infty$ | 1,282 | 1,645 | 1,960  | 2,326  | 2,576  |

# Intervalo de Confiança para $\mu$ com $\sigma^2$ desconhecida

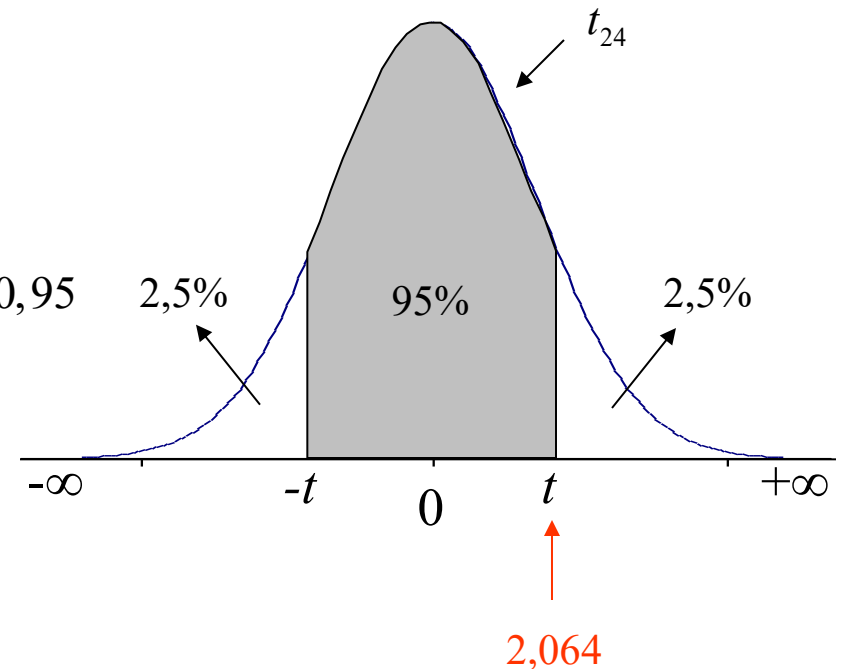
Exemplo: uma v.a. qualquer tem uma distribuição normal com média  $\mu$  e variância  $\sigma^2$  desconhecidas. Retira-se uma amostra de 25 valores e calcula-se a média amostral e a variância amostral. Construa um IC de 95% para  $\mu$  supondo que  $\bar{X} = 12,7$  e  $s^2 = 16$ .

$$P\left(\bar{X} - t \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t \frac{s}{\sqrt{n}}\right) = 0,95$$

$$P\left(12,7 - 2,064 \frac{4}{\sqrt{25}} < \mu < 12,7 + 2,064 \frac{4}{\sqrt{25}}\right) = 0,95$$

$$P(12,7 - 1,6512 < \mu < 12,7 + 1,6512) = 0,95$$

$$P(11,0488 < \mu < 14,3512) = 0,95$$





# Intervalo de Confiança para proporção $p$

$$\hat{p} \sim N(p, \frac{pq}{n})$$

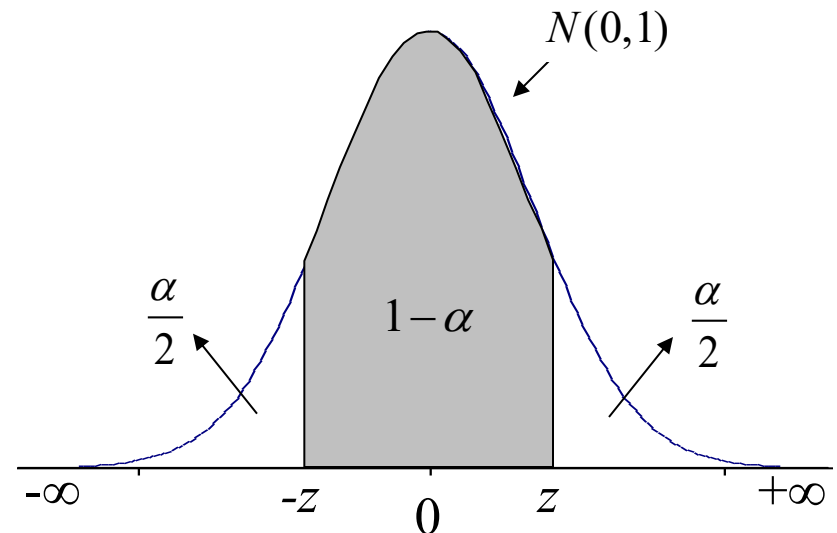
$$Z \left( \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \right) \sim N(0,1)$$

$$P(-z < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} < z) = 1 - \alpha$$

$$P(\hat{p} - z\sqrt{\frac{pq}{n}} < p < \hat{p} + z\sqrt{\frac{pq}{n}}) = 1 - \alpha$$

$$P(\hat{p} - z\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} < p < \hat{p} + z\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}) = 1 - \alpha$$

IC para  $p$



$$P(-z < Z < z) = 1 - \alpha$$

# Intervalos de Confiança (Resumo)

$$\text{para } \mu \begin{cases} N(0,1) & \text{se } \sigma^2 \text{ é conhecida} \\ t_{n-1} & \text{se } \sigma^2 \text{ é desconhecida} \end{cases}$$

$$\text{para } \sigma^2 \begin{cases} \chi_{n-1}^2 \end{cases}$$

$$\text{para } p \begin{cases} N(0,1) \end{cases}$$

É possível também construir IC de modo a comparar parâmetros de 2 populações  
(ver o material extra desse tema)

No entanto, esse propósito será melhor abordado em **Testes de Hipótese**

# Intervalos de Confiança (Resumo)

Observações importantes:

- Os ICs são construídos a partir de uma distribuição que relaciona o estimador pontual ao seu parâmetro;
- Para se conseguir ICs mais estreitos, conservando-se o mesmo nível de confiança, deve-se aumentar o tamanho da amostra;
- Caso o IC seja utilizado para verificar se o parâmetro para o qual o IC foi construído tem um determinado valor, deve-se aceitar qualquer valor presente dentro do intervalo, considerando o nível de confiança adotado;

Ex: se o IC para  $\mu$  for  $P(20,3 < \mu < 43,8) = 0,95$

|                    |     |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\mu$ pode ser 30? | SIM | } • “não se pode negar que ela seja 30” ou<br>“não há razões para discordar que a verdadeira média $\mu$ seja de fato 30”<br>considerando 95% de confiança<br>(se mudar o nível de confiança, pode-se mudar a conclusão) |
| $\mu$ pode ser 21? | SIM |                                                                                                                                                                                                                          |
| $\mu$ pode ser 45? | NÃO |                                                                                                                                                                                                                          |

- Intervalo de Confiança (estimação de parâmetro)

≠

Intervalo de Credibilidade (ocorrência de valores simulados)